EJERCICIO 1

COSTE COMPUTACIONAL

- Clase polinomial y clase NP.
- Empíricamente, a través de la visualización del coste computacionaltambién se puede detectar la complejidad de un algoritmo

EJERCICIO1A.ipynb



EJERCICIO1A.ipynb

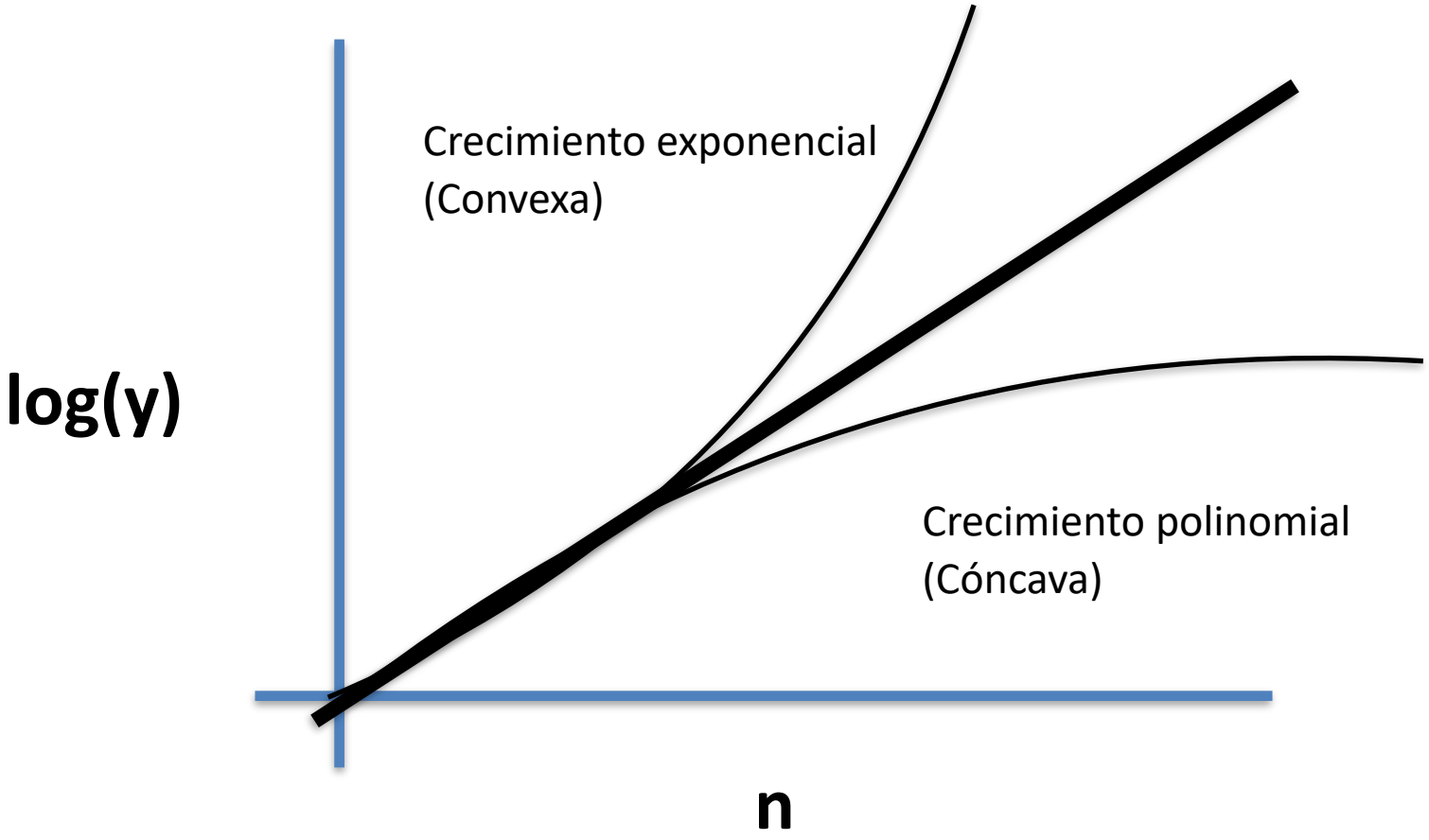
- Número de operaciones (**y**) en función del tamaño del problema (**n**)

$$y = n^2 \quad (polinomio)$$

$$y = 2^n \quad (exponencial)$$

$$log(y) = log(n^2) = 2log(n)$$

$$log(y) = log(2^n) = nlog(2)$$


log(y)
Crecimiento exponencial
(Convexa)
Crecimiento polinomial
(Cóncava)
n

EJERCICIO1B.ipynb

¿Que coste computacional es

n! ?



EJERCICIO1C.ipynb

¿Que coste computacional es

f(n)= $\binom{n+k}{k}$?



EJERCICIO 2

NÚMERO DE OPERACIONES QUE PUEDE REALIZAR UN ORDENADOR EN UN AÑO: CONCEPTO **ESCALABILIDAD**

EJERCICIO2.ipynb

¿Qué tamaño sería resoluble por un ordenador AMD Ryzen Threadripper 3990X **2,356,230 MIPS** 4,35 GHz año 2020 durante un día de ejecución procesando un algoritmo de complejidad n^3?



Encontrar el mayor n (tamaño del problema) cumpliendo:

$$f_{\mathcal{A}}(n) \leq nOp$$

$nOp =$ VelocidadCPU* segundos en un año

EJERCICIO 3

COSTE COMPUTACIONAL

¿Cuantas operaciones se realizan Para calcular la matriz de distancias entre n objetos?

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{p} (x_i - y_i)^2}$$